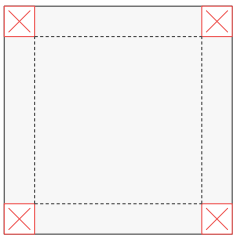
ZO MATH

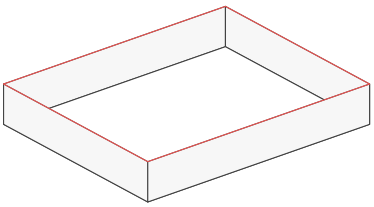
ÔN THI TOÁN THPT 2027

Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

Lời giải

Lời giải, đáp án và hướng dẫn chấm.





Mở trang Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

R1-G05

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Lời giải **2**
Bài học — Khởi động . . . 2
Bài học — Nhiệm vụ tự làm . . . 3
Luyện tập . . . 4
Kiểm tra . . . 6
Ôn lại . . . 8
Sửa lỗi — Sau Luyện tập . . . 9
Sửa lỗi — Sau Kiểm tra . . . 10
Sửa lỗi — Sau Ôn lại . . . 10
Tự kiểm Ôn nền . . . 11
Bổ sung sau Kiểm tra . . . 12
Nguồn và phạm vi đối chiếu **14**

Lời giải

Chỉ đối chiếu sau khi tự làm; riêng Kiểm tra, kết thúc toàn lượt trước khi đọc. Mỗi lời giải dưới đây nêu kết quả và phần giải thích cần có. Cách giải khác đúng điều kiện và chứng minh đủ vẫn được chấp nhận.

Bài học — Khởi động

Nhiệm vụ 01 — Cần tối đa đại lượng nào?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Tối đa $P(x) = R(x) - C(x)$. Với $x > 0$, $G(x) = \dfrac{C(x)}{x}$ nên $C(x) = xG(x)$. R, C, P có đơn vị nghìn đồng, G nghìn đồng/sản phẩm nếu x là số sản phẩm. Đúng công thức nhưng không phân biệt tổng và trung bình thì chưa đủ giải thích.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 02 — Tính được nhưng có làm được không?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Cần $x > 0$ và $24 - 2x > 0$, do đó $0 < x < 12$. Với $x = 0$ không có chiều cao; với $x = 12$ đáy có cạnh bằng 0. Cả hai đều không tạo hộp có ba kích thước dương dù đa thức vẫn tính được.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 03 — Một phương trình đã đủ chưa?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Cần biết x được phép nhận giá trị nào, có phải nguyên không, F biểu thị gì, đang tìm lớn nhất hay nhỏ nhất. Phải kiểm 5 khả thi và chứng minh tính tốt nhất bằng biến thiên hoặc xét đủ ứng viên phù hợp, kể cả biên. Phương trình đạo hàm chỉ cho ứng viên, không tự chứng minh tối ưu.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài học — Nhiệm vụ tự làm

Nhiệm vụ 04 — Đại lượng và thời điểm

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$s(0) = 0$, $s(2) = 8$, vận tốc trung bình $\frac{8-0}{2-0} = 4$ m/s. $v(t) = 2t + 2$, $v(2) = 6$ m/s; $a(t) = 2$, nên gia tốc 2 m/s^2. $s(2) = 8$ m là tọa độ, khác cả nghĩa và đơn vị với vận tốc.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 05 — Đơn vị quyết định cách thay số

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$G(x) = \frac{C(x)}{x} = 2x + 30 + \frac{100}{x}$ triệu đồng/nghìn sản phẩm, $x > 0$. Sản xuất 2 000 sản phẩm tương ứng $x = 2$. $C(2) = 168$ triệu đồng, $G(2) = 84$ triệu đồng/nghìn sản phẩm, tức 84 000 đồng/sản phẩm. Thay $x = 2\,000$ sẽ mô tả 2 000 000 sản phẩm, sai quy mô.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 06 — Tấm bìa không còn vuông

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$V(x) = x(24 - 2x)(18 - 2x)$ cm^3. Điều kiện $x > 0$, $24 - 2x > 0$, $18 - 2x > 0$ cho $0 < x < 9$. Cạnh ngắn tạo giới hạn chặt hơn; chỉ xét cạnh dài sẽ nhận những phương án không có đáy dương.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 07 — Công suất thêm một ràng buộc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$100 + 5k \le 130$ cho $k \le 6$; kết hợp điều kiện ban đầu, $k \in \{0; 1; \dots; 6\}$. $P'(k) = 100 - 10k > 0$ trên $[0; 6]$, nên chọn $k = 6$. Giá 44 nghìn đồng/sản phẩm, số lượng 130, lợi nhuận $P(6) = 4020$ nghìn đồng/ngày. $k = 10$ không khả thi.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 08 — Giới hạn của một kết luận

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$B'(x) = -\frac{18}{x^2} < 0$, $B(x) > 3$ và $\lim_{x\to+\infty} B(x) = 3$. Không có giá trị nhỏ nhất trên $[2; +\infty)$. Trên $[2; 9]$, hàm giảm nên nhỏ nhất $B(9) = 5$, đạt tại $x = 9$. Không gọi mức giới hạn 3 là giá trị đạt được.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 09 — Một ứng viên bị loại

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Tập là $\{2; 4; 6\}$. Ta có $F(2) = \frac{101}{2}$, $F(4) = \frac{221}{4}$, $F(6) = \frac{421}{6}$, nên chọn 2 lô. Cũng có thể dùng hàm tăng với $x > \sqrt{\frac{61}{10}}$ để loại 6 sau khi so 2, 4. 3 bị loại bởi điều kiện chẵn, không phải do tính sai giá trị.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 10 — Trả về đúng kích thước

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Cạnh dọc tường dài $30 - 2 \cdot 7{,}5 = 15$ m. Chọn hai cạnh vuông góc tường dài 7,5 m và cạnh còn lại dài 15 m, diện tích 112,5 m^2; tổng rào $2 \cdot 7{,}5 + 15 = 30$ m. Nếu rào bốn cạnh, quan hệ thành $2x + 2y = 30$, nên không dùng ngay kết luận của mô hình ba cạnh.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Luyện tập

Nhiệm vụ 11 — Khu trồng cây sát tường

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Gọi x m là cạnh vuông góc tường, y m là cạnh đối diện tường. $2x + y = 48$, $x, y > 0$, nên $y = 48 - 2x$, $0 < x < 24$. Diện tích $A(x) = 48x - 2x^2$, $A'(x) = 48 - 4x$, dương khi $x < 12$, âm khi $x > 12$. Vì vậy chọn $x = 12$, $y = 24$, diện tích lớn nhất 288 m^2. Kiểm $2 \cdot 12 + 24 = 48$. Kết quả dùng giả thiết tường đủ dài, không hao chiều dài ở góc và không cần thêm cổng/vách.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 12 — Giá bán thay đổi theo nấc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chọn $k \in \{0; 1; \ldots; 8\}$ lần giảm; giá $40 - 2k$, lượng $80 + 10k$. Lợi nhuận theo nghìn đồng/ngày:

$$P(k) = (28 - 2k)(80 + 10k) - 240 = 2000 + 120k - 20k^2.$$

Hàm biến thực có $P'(k) = 120 - 40k$, tăng đến 3 rồi giảm. 3 nguyên và khả thi, nên giá 34 nghìn đồng/sản phẩm, lượng 110 sản phẩm/ngày, lợi nhuận 2180 nghìn đồng/ngày. Phải trừ cả chi phí biến đổi và cố định; kết luận có điều kiện theo mô hình nhu cầu.
Quan hệ $p = 40 - 2k$, $q = 80 + 10k$ dùng giả thiết mỗi bước giá làm lượng bán tăng đều trong phạm vi đã cho. Bảng ba mức giá giúp đọc dữ kiện; tự kéo dài xu hướng ngoài phạm vi ấy không có căn cứ. Nếu giả thiết giá–lượng thay đổi thì phải lập lại hàm lợi nhuận trước khi dùng kết luận tối ưu.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 13 — Tổng chi phí và chi phí trung bình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Hàm cần tối ưu là $G(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{1}{2}x + 8 + \frac{200}{x}$ triệu đồng/tấn, $x \in [10; 40]$. Đạo hàm $G'(x) = \frac{1}{2} - \frac{200}{x^2}$ âm khi $10 \le x < 20$, bằng 0 tại 20, dương sau đó. Chọn 20 tấn/ngày; nhỏ nhất $G(20) = 28$ triệu đồng/tấn. Tổng chi phí tăng với x trên đoạn đang xét nên tối thiểu hóa nó sẽ cho mục tiêu khác, không trả lời đề.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 14 — Tọa độ, vận tốc, gia tốc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$s(1) = 2$, $s(2) = 4$, vận tốc trung bình là 2 m/s. $v(t) = 3t^2 - 6t + 4 = 3(t-1)^2 + 1$, nên $v(2) = 4$ m/s; $a(t) = 6t - 6$, $a(2) = 6$ m/s^2. Vì $v(t) > 0$ trên $[0; 3]$, tọa độ tăng suốt khoảng xét. Vận tốc dương không đồng nghĩa gia tốc luôn dương: $a(t) < 0$ khi $0 \le t < 1$.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 15 — Chi phí trên một lô

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$F(n) = 8n + \frac{50}{n}$. Hàm biến thực có $F'(x) = 8 - \frac{50}{x^2}$, giảm đến $x = \frac{5}{2}$ rồi tăng. Trong tập các giá trị nguyên liên tiếp, chỉ cần so 2, 3: $F(2) = 41$, $F(3) = \frac{122}{3} < 41$. Chọn 3 lô; chi phí trung bình nhỏ nhất $\frac{122}{3}$ triệu đồng/lô. Các số nguyên nhỏ hơn 2 hoặc lớn hơn 3 bị loại bằng biến thiên, không chỉ vì xa nghiệm.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 16 — Thêm công suất thì kết luận đổi

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$A'(x) = -\frac{24}{x^2} < 0$, $A(x) > 4$ và $\lim_{x\to+\infty} A(x) = 4$. Không đạt 4 ở sản lượng hữu hạn nên không có giá trị nhỏ nhất trên $[2; +\infty)$. Trên $[2; 8]$, chọn $x = 8$, nhỏ nhất $A(8) = 7$ triệu đồng/tấn. Không khuyến nghị tăng vô hạn ngoài khả năng nhà máy; kết luận chỉ đúng khi công thức và giới hạn công suất còn phù hợp.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Kiểm tra

Nhiệm vụ 17 — Hộp từ tấm bìa chữ nhật

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chiều cao x, cạnh đáy $32 - 2x$ và $20 - 2x$, điều kiện $0 < x < 10$. Thể tích

$$V(x) = x(32 - 2x)(20 - 2x) = 640x - 104x^2 + 4x^3.$$

$$V'(x) = 640 - 208x + 12x^2 = 4(3x - 40)(x - 4).$$

Trên $(0; 4)$ hai thừa số sau cùng đều âm nên đạo hàm dương; trên $(4; 10)$ đạo hàm âm. Chọn $x = 4$ cm, đáy 24 cm và 12 cm, cao 4 cm, thể tích lớn nhất 1152 cm^3. Nghiệm $\frac{40}{3}$ của đạo hàm không thuộc tập giá trị được phép. Cần đủ lập mô hình, tập giá trị được phép, dấu và kích thước; chỉ ghi 4 chưa đủ.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 18 — Đọc báo cáo chi phí

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$C(20) = 220$ nghìn đồng; chi phí trung bình $\frac{220}{20} = 11$ nghìn đồng/sản phẩm. $C'(x) = \frac{x}{5} + 5$, nên chi phí biên $C'(20) = 9$ nghìn đồng/sản phẩm.

$$C(21) - C(20) = \frac{1}{10}(21^2 - 20^2) + 5 = 9{,}1$$

nghìn đồng. 9 là xấp xỉ cho chi phí thêm một sản phẩm, không bằng mức tăng chính xác 9,1. Câu sửa: "$C'(20)$ là tốc độ thay đổi tức thời của tổng chi phí theo sản lượng tại mức 20 sản phẩm trong mô hình liên tục; tổng chi phí tại mức ấy là $C(20)$."

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 19 — Giá bán và giới hạn cung ứng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Gọi k là số lần giảm: $p = 60 - 2k$, $q = 60 + 5k$. Điều kiện công suất $60 + 5k \le 75$ cho $k \le 3$, nên tập giá trị thực hiện được là $\{0; 1; 2; 3\}$. Lợi nhuận:

$$P(k) = (40 - 2k)(60 + 5k) - 300 = 2100 + 80k - 10k^2.$$

$P'(k) = 80 - 20k > 0$ trên $[0; 3]$, chọn $k = 3$. Giá 54 nghìn đồng/sản phẩm, lượng 75, lợi nhuận 2250 nghìn đồng/ngày. Không có giới hạn công suất thì ứng viên $k = 4$ cho 80 sản phẩm, nhưng phương án ấy không được phép trong bài này. Quan hệ giá–lượng vẫn là giả thiết.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 20 — Hai cách hiểu nhỏ nhất

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. Hàm biến thực $F(x) = 6x + \frac{40}{x}$ có đạo hàm $6 - \frac{40}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{20}{3}} \approx 2{,}58$ rồi tăng. So $F(2) = 32$ và $F(3) = \frac{94}{3} < 32$. Chọn 3 lô, nhỏ nhất $\frac{94}{3}$ triệu đồng/lô. Biến thiên chứng minh xét đủ.
2. $B'(x) = -\frac{12}{x^2} < 0$, $B(x) > 3$, $\lim_{x \to +\infty} B(x) = 3$. Không có giá trị nhỏ nhất trên tập giá trị đã cho. Mô hình chưa cho giới hạn công suất và chưa bảo đảm công thức đúng với sản lượng tùy lớn; không suy một nhà máy thật có thể tăng vô hạn hoặc đạt đúng mức 3.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Ôn lại

Nhiệm vụ 21 — Bể đáy vuông không nắp

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chọn cạnh đáy $x > 0$ dm, chiều cao $h > 0$ dm. $x^2 h = 32$, nên $h = \frac{32}{x^2}$. Diện tích vật liệu

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{128}{x}, \qquad x > 0.$$

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2} = \frac{2(x^3 - 64)}{x^2}.$$

Dấu âm trên $(0; 4)$, dương trên $(4; +\infty)$. Bể có cạnh đáy 4 dm, cao 2 dm, diện tích nhỏ nhất 48 dm^2; thể tích kiểm lại $4^2 \cdot 2 = 32$ dm^3. Nếu đáy đắt hơn thành, tối thiểu diện tích không còn đồng nghĩa tối thiểu chi phí; phải đưa đơn giá khác nhau vào hàm mục tiêu.

Câu ngắn. $C'(q) = 0{,}2q + 3$, nên $C'(20) = 7$ nghìn đồng/sản phẩm. Đây là tốc độ thay đổi của tổng chi phí theo sản lượng ở mức 20 sản phẩm. Làm thêm một sản phẩm có mức tăng xấp xỉ 7 nghìn đồng; mức tăng chính xác $C(21) - C(20) = 7{,}1$ nghìn đồng, khác 7.

Ghi riêng kết quả bài bể và câu chi phí. Câu chi phí sai thì xem lại 1.3 (mở trên trang học liệu); chưa có câu chi phí sau Ôn lại chưa gặp để kiểm lại thì ghi chưa xác nhận, không lấy câu của lượt sau.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 22 — Giá thuê chỗ bán hàng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Giá $100 + 5k$, số chỗ thuê $12 - k$. Lợi nhuận theo nghìn đồng/ngày:

$$P(k) = (80 + 5k)(12 - k) - 100 = 860 - 20k - 5k^2.$$

Với biến thực trên $[0; 11]$, $P'(k) = -20 - 10k < 0$. Hàm giảm nên tối ưu tại biên $k = 0$, cũng là số nguyên được phép. Giá 100 nghìn đồng/chỗ/ngày, thuê hết 12 chỗ, lợi nhuận 860 nghìn đồng/ngày. Nghiệm $k = -2$ của phương trình đạo hàm bằng không nằm ngoài tập giá trị được phép và không cần để đạt tối ưu.

Có thể chứng minh trực tiếp: với mọi k được phép, $P(k) - P(0) = -20k - 5k^2 \le 0$, dấu bằng chỉ khi $k = 0$. Cách này đủ chứng minh tối ưu mà không cần đạo hàm. Đạo hàm bằng 0 không phải điều kiện bắt buộc của phương án tối ưu ở biên.

Câu ngắn. $h = \frac{18}{x^2}$, $x > 0$. Chi phí $T(x) = 2x^2 + 4xh = 2x^2 + \frac{72}{x}$ nghìn đồng. Tối thiểu tổng diện tích không tự cho tối thiểu chi phí khi đơn giá đáy và thành khác nhau. Câu này chỉ xác nhận lập hàm và điều kiện, chưa kiểm tối ưu; nếu sai thì xem lại 2.1 (mở trên trang học liệu) và ghi riêng phần chưa xác nhận.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 23 — Chuyển động theo phương thẳng đứng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$h(2) = 20$, $h(4) = 32$; trung bình trên $[2;4]$ là $\frac{32-20}{4-2} = 6$ m/s. $v(t) = 12 - 2t$, nên $v(4) = 4$ m/s; gia tốc -2 m/s^2. Độ cao tăng đến $t = 6$ rồi giảm, lớn nhất $h(6) = 36$ m. Vận tốc theo chiều lên lớn nhất tại $t = 0$, bằng 12 m/s, trong khi $v(6) = 0$. Cao nhất không phải đi lên nhanh nhất.
Câu ngắn. Công suất cho $30 + 4k \le 46$, nên $k \in \{0;1;2;3;4\}$. Lợi nhuận $P(k) = (15-k)(30+4k) - 60 = 390 + 30k - 4k^2$ nghìn đồng/ngày. Phải dùng cả bước giá, lượng thay đổi và công suất; không chỉ điều kiện $0 \le k \le 6$.
Với $x \ge 3$, $A(x) > 4$ và tiến đến 4 khi $x \to +\infty$, nên 4 là cận dưới đúng nhưng không phải giá trị nhỏ nhất. Đối chiếu từng phần; sai giá–lượng hoặc sự đạt được thì dùng đúng ý Nhiệm vụ 34 (mở trên trang học liệu) nếu chưa gặp, không coi phần chuyển động đúng là đã xác nhận các phần này.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi — Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 26 — Quan hệ và mức thay đổi

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. Chọn x là cạnh vuông góc tường. $y = 36 - 2x$, $0 < x < 18$, $A(x) = 36x - 2x^2$. $A'(x) = 36 - 4x$ đổi từ dương sang âm tại 9. Chọn $x = 9$ m, $y = 18$ m, diện tích 162 m^2. Giả thiết tường đủ dài và chỉ ba cạnh cần rào; kiểm $2 \cdot 9 + 18 = 36$.
2. $C(10) = 85$ nghìn đồng; trung bình 8,5 nghìn đồng/sản phẩm. $C'(x) = \frac{x}{10} + 2$, nên chi phí biên 3 nghìn đồng/sản phẩm. Mức tăng chính xác $C(11) - C(10) = \frac{21}{20} + 2 = 3{,}05$ nghìn đồng. Phân biệt tổng, trung bình, tốc độ và mức tăng; không dùng dấu bằng giữa 3 và 3,05.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 27 — Nguyên và sự đạt được

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. $F'(x) = 5 - \frac{31}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{31}{5}} \approx 2{,}49$ rồi tăng. So $F(2) = \frac{51}{2}$ và $F(3) = \frac{76}{3}$; hiệu bằng $\frac{1}{6} > 0$. Chọn 3 lô; làm tròn về 2 sẽ sai. Cần nêu lí do hai ứng viên đã đủ.
2. $A'(x) = -\frac{8}{x^2} < 0$, $A(x) > 7$ và $\lim_{x\to+\infty} A(x) = 7$, nên không có nhỏ nhất trên $[2;+\infty)$. Trên $[2;8]$, nhỏ nhất $A(8) = 8$.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi — Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 28 — Thêm một vách ngăn

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Chọn x là chiều vuông góc tường và y là chiều dọc tường. Có ba đoạn chiều x cần rào, nên $3x + y = 60$, $0 < x < 20$. Diện tích $A(x) = x(60 - 3x)$, đạo hàm $60 - 6x$, dương trước 10, âm sau 10. Chọn $x = 10$ m, $y = 30$ m, diện tích 300 m^2; kiểm $3 \cdot 10 + 30 = 60$. Quan hệ $2x + y = 60$ bỏ quên vách ngăn. Vị trí vách ở giữa giúp chia đều hai ô nhưng không đổi tổng diện tích hoặc chiều dài vách.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 29 — Chi phí biên và lựa chọn nguyên

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. $C'(x) = \frac{x}{2} + 6$, $C'(8) = 10$ nghìn đồng/sản phẩm. Mức tăng chính xác $C(9) - C(8) = \frac{17}{4} + 6 = 10{,}25$ nghìn đồng. Tổng $C(8) = 104$ nghìn đồng; trung bình 13 nghìn đồng/sản phẩm. Đạo hàm là tốc độ của mô hình, dùng xấp xỉ cho mức tăng thêm một sản phẩm.
2. $F'(x) = 3 - \frac{19}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{\frac{19}{3}} \approx 2{,}52$ rồi tăng. $F(2) = \frac{31}{2}$, $F(3) = \frac{46}{3}$, hiệu $\frac{1}{6} > 0$. Chọn 3 lô, nhỏ nhất $\frac{46}{3}$ triệu đồng/lô. Biến thiên loại các số nguyên khác.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Sửa lỗi — Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 34 — Công suất và giới hạn mô hình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. Chọn số lần giảm k: giá $30 - k$, lượng $40 + 4k$. Công suất cho $k \le 4$, nên $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Lợi nhuận $P(k) = (20 - k)(40 + 4k) - 80 = 720 + 40k - 4k^2$. Đạo hàm $40 - 8k > 0$ trên $[0; 4]$, chọn $k = 4$. Giá 26 nghìn đồng/sản phẩm, lượng 56, lợi nhuận 816 nghìn đồng/ngày. Nếu quan hệ nhu cầu thực khác giả thiết, cần lập lại lượng theo giá, hàm lợi nhuận và kiểm phương án; kết quả cũ không tự chứng minh tối ưu thực tế.
2. $A(x) > 2$, $A'(x) = -\frac{10}{x^2} < 0$, $\lim_{x \to +\infty} A(x) = 2$. Không có nhỏ nhất trên tập giá trị đã cho. Muốn khuyến nghị sản lượng thực cần giới hạn khả thi và phạm vi công thức còn phù hợp.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 35 — Tự phân biệt và tự chọn

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

1. $s(1) = 3$, $s(2) = 10$, trung bình 7 m/s. $v(t) = 4t + 1$, $v(2) = 9$ m/s, gia tốc 4 m/s^2. Từng kết quả trả lời câu hỏi khác nhau; tọa độ 10 m không phải vận tốc.
2. $F'(x) = 1 - \frac{13}{x^2}$, giảm đến $\sqrt{13} \approx 3{,}61$ rồi tăng. So $F(3) = \frac{22}{3}$ và $F(4) = \frac{29}{4}$, hiệu $\frac{1}{12} > 0$. Chọn 4 lô, nhỏ nhất $\frac{29}{4}$ triệu đồng/lô.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Tự kiểm Ôn nền

Nhiệm vụ 24 — Tự đổi đơn vị và diễn giải

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$x = 2$, $\Delta x = 0{,}001$. $C'(x) = 6x + 12$, nên $C'(2) = 24$ triệu đồng trên một nghìn sản phẩm. Mức tăng xấp xỉ 0,024 triệu đồng, tức 24 000 đồng; hiệu chính xác $C(2{,}001) - C(2) = 0{,}024003$ triệu đồng, tức 24 003 đồng. Chỉ viết đúng $C'(2) = 24$ mà không đổi số gia chưa trả lời câu hỏi về thêm một sản phẩm.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 25 — Tự lập mô hình có công suất

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Đặt k là số lần giảm giá. Giá $45 - 2k$, lượng $30 + 3k$. $30 + 3k \le 43$ cho $k \le \frac{13}{3}$. Cùng điều kiện nguyên và $0 \le k \le 8$, được $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Lợi nhuận $P(k) = (30 - 2k)(30 + 3k) - 90 = 810 + 30k - 6k^2$ nghìn đồng/ngày. $k = 5$ cho lượng $45 > 43$, vượt công suất. Quan hệ giá–lượng dùng giả thiết tăng đều trong phạm vi đã nêu.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bổ sung sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 30 — Quy mô sản xuất

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$x = 3$, $\Delta x = 0{,}005$; $C'(x) = 2x + 20$, nên $C'(3) = 26$ triệu đồng trên một nghìn sản phẩm. Mức tăng xấp xỉ $26 \cdot 0{,}005 = 0{,}13$ triệu đồng, tức 130 000 đồng. Hiệu chính xác $C(3{,}005) - C(3) = 0{,}130025$ triệu đồng, tức 130 025 đồng. Nhân với 5 đã coi thêm 5 nghìn sản phẩm, sai quy mô. Phải phân biệt đơn vị của tốc độ và đơn vị của mức tăng.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu) · Trở về Điểm dừng 05 (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 31 — Giá bán và năng lực cung ứng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Đặt k là số lần giảm. $p = 50 - 2k$, $q = 24 + 4k$. Công suất cho $k \le 3{,}5$, nên $k \in \{0; 1; 2; 3\}$. $P(k) = (30 - 2k)(24 + 4k) - 120 = 600 + 72k - 8k^2$ nghìn đồng/ngày. $P'(k) = 72 - 16k > 0$ trên $[0; 3]$, nên lớn nhất tại $k = 3$: giá 44 nghìn đồng, lượng 36 sản phẩm/ngày, lợi nhuận 744 nghìn đồng/ngày. Có thể so bốn giá trị 600, 664, 712, 744 để chứng minh. Ba cặp số chỉ mô tả ba mức giá; quan hệ ở các mức khác là giả thiết của đề, không phải hệ quả tất yếu. Nếu bỏ công suất, nghiệm tối ưu có thể khác; không được bỏ ràng buộc vì công thức vẫn tính được.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu) · Trở về Điểm dừng 05 (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 32 — Đọc mô hình chuyển động

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

$h(1) = 9$, $h(3) = 21$, nên tốc độ thay đổi trung bình là 6 m/s. $v(t) = 10 - 2t$, $v(3) = 4$ m/s; $a(t) = -2$ m/s^2. Độ cao lớn nhất 25 m tại $t = 5$. Vận tốc theo chiều đi lên lớn nhất là 10 m/s tại $t = 0$, vì v giảm trên $[0; 10]$. Ở thời điểm cao nhất, vận tốc bằng 0. Không lấy độ cao (m) thay vận tốc (m/s), không lấy vận tốc thay gia tốc (m/s^2).

Xem đề bài (mở trên trang học liệu) · Trở về Điểm dừng 05 (mở trên trang học liệu).

Nhiệm vụ 33 — Khuyến nghị sản lượng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Với $x \geq 2, A(x) > 6, A'(x) = -\frac{15}{x^2} < 0$ và $A(x) \to 6$ khi $x \to +\infty$. Không có giá trị nhỏ nhất trên $[2; +\infty)$; 6 là cận dưới đúng không đạt được. Thêm công suất $x \leq 10$ thì tập xét là $[2; 10]$, nhỏ nhất tại $x = 10$ và bằng 7,5 triệu đồng/tấn. Khuyến nghị 10 tấn chỉ đúng trong mô hình có công suất ấy và các giả thiết chi phí; không thể chọn một sản lượng hữu hạn đạt 6.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu) · Trở về Điểm dừng 05 (mở trên trang học liệu).

Nguồn và phạm vi đối chiếu

- **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018**, Bộ Giáo dục và Đào tạo: tr.95–96 về đạo hàm, vận tốc, gia tốc; tr.106–107 về ứng dụng đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét và ứng dụng thực tiễn.
- **Toán 12 — Tập Một, Kết nối tri thức với cuộc sống**, bản mẫu tháng 1-2024 đã đăng ký của dự án: Bài 2 tr.15–19; Bài 5 tr.33–41. Định nghĩa và quy trình được đối chiếu ở các chú thích tại chỗ; số liệu, lời văn bài tập ở đây do ZO Math biên soạn, không chép bài nguyên văn.
- Các gói Đơn điệu và cực trị, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị là nguồn dẫn lại trong khóa.
- Hình minh họa giúp hình dung tình huống; nhãn hình không thay dữ kiện đề. Hình quầy hàng chỉ là bối cảnh. Chưa có bằng chứng quan sát học sinh để khẳng định tần suất các hiểu sai hoặc hiệu quả của cách tháo gỡ.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.